

**UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES FACULTAD DE
INGENIERÍA ESCUELA**

**PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y
COMPUTACIÓN**



TEMA: Ejercicio de Gestión de Productos en una Tienda
de Abarrotes

CURSO: ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

DOCENTE: Dr. JAIME HUMBERTO ORTIZ FERNANDEZ

ESTUDIANTE: Michael Axel Vilcapoma Ochoa

CICLO: IV

SECCION: A-1

HUANCAYO – PERU 2025

Escribir un programa para almacenar los datos de los productos de una tienda de abarrotes, se debe almacenar el nombre del producto, el precio, la cantidad existente. El programa debe calcular y almacenar el costo total del producto existente. Al terminar el ingreso de datos mostrar todos los datos del programa.

Elaborar el programa con:

1.- Solo usando vectores de tipos primitivos de Java

2.- Solo usando vectores de objetos

El problema no está totalmente definido, se va a precisar lo siguiente:

- Se almacenará para cada producto: **nombre, precio unitario y cantidad existente**.
- Se calculará el **costo total = precio × cantidad**.
- Se considerará un número máximo de productos (por ejemplo, **100 productos**) para dimensionar los vectores.
- El programa permitirá registrar varios productos hasta que el usuario decida terminar el ingreso.
- No se permitirán valores negativos en precio ni en cantidad.

Análisis de los datos de I/O

Entrada:

- Nombre del producto (dato tipo String).
- Precio unitario (dato numérico positivo, tipo double).
- Cantidad existente (dato numérico positivo, tipo int).

Proceso:

1. Definir una estructura de datos:
 - **Opción 1 (vectores primitivos):** se usarán vectores paralelos:
 - String[] nombres
 - double[] precios
 - int[] cantidades
 - double[] costosTotales

- **Opción 2 (vectores de objetos):** se definirá una clase Producto con los atributos:
 - nombre
 - precio
 - cantidad
 - costoTotal (calculado como $\text{precio} \times \text{cantidad}$)
- 2. Para cada producto ingresado:
 - Capturar nombre, precio y cantidad.
 - Validar que los valores de precio y cantidad sean positivos.
 - Calcular el costo total y almacenarlo.
 - Guardar la información en el vector correspondiente (caso 1) o en un objeto Producto (caso 2).
- 3. Repetir el proceso hasta terminar de registrar los productos.

Salida:

- Mostrar la lista completa de productos registrados en formato de tabla con:
 - Nombre del producto.
 - Precio unitario.
 - Cantidad existente.
 - Costo total calculado.

1.- Solo usando vectores de tipos primitivos de Java

Aquí no usamos clases ni objetos, solo arreglos paralelos para nombre, precio, cantidad y costo total.

```
* @param args the command line arguments
*/
public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    Scanner leer = new Scanner(System.in);

    int max = 3; // cantidad de productos
    String nombres[] = new String[max];
    double precios[] = new double[max];
    int cantidades[] = new int[max];
    double costosTotales[] = new double[max];

    System.out.println("INGRESO DE PRODUCTOS DE LA TIENDA");

    for (int i = 0; i < max; i++) {
        System.out.println("Producto " + (i + 1));
        System.out.print("Ingrese nombre: ");
        nombres[i] = leer.nextLine();
        System.out.print("Ingrese precio: ");
        precios[i] = leer.nextDouble();
        System.out.print("Ingrese cantidad: ");
        cantidades[i] = leer.nextInt();
        leer.nextLine(); // limpiar buffer

        costosTotales[i] = precios[i] * cantidades[i];
    }

    System.out.println("\nDATOS DE LOS PRODUCTOS");
    System.out.printf("%-15s %-10s %-10s %-10s\n", "NOMBRE", "PRECIO", "CANTIDAD", "COSTO TOTAL");
    for (int i = 0; i < max; i++) {
        System.out.printf("%-15s %-10.2f %-10d %-10.2f\n",
            nombres[i], precios[i], cantidades[i], costosTotales[i]);
    }
}
```

Output - trabajo2 (run) ×

```
run:
INGRESO DE PRODUCTOS DE LA TIENDA
Producto 1
Ingrese nombre: leche
Ingrese precio: 4
Ingrese cantidad: 5
Producto 2
Ingrese nombre: fideo
Ingrese precio: 2
Ingrese cantidad: 2
Producto 3
Ingrese nombre: arroz
Ingrese precio: 1
Ingrese cantidad: 3

DATOS DE LOS PRODUCTOS
NOMBRE          PRECIO    CANTIDAD  COSTO TOTAL
leche            4.00      5          20.00
fideo            2.00      2           4.00
arroz            1.00      3           3.00
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 0 seconds)
```

2.- Solo usando vectores de objetos

Aquí definimos una clase Producto.

```
public class ejercicio2 {  
  
    /**  
     * @param args the command line arguments  
     */  
    public static void main(String[] args) {  
        // TODO code application logic here  
        Scanner leer = new Scanner(System.in);  
  
        int max = 3; // cantidad de productos  
        Producto productos[] = new Producto[max];  
  
        System.out.println("INGRESO DE PRODUCTOS DE LA TIENDA");  
  
        for (int i = 0; i < max; i++) {  
            System.out.println("Producto " + (i + 1));  
            System.out.print("Ingrese nombre: ");  
            String nombre = leer.nextLine();  
            System.out.print("Ingrese precio: ");  
            double precio = leer.nextDouble();  
            System.out.print("Ingrese cantidad: ");  
            int cantidad = leer.nextInt();  
            leer.nextLine(); // limpiar buffer  
  
            productos[i] = new Producto(nombre, precio, cantidad);  
            productos[i].calcularCostoTotal();  
        }  
  
        System.out.println("\nDATOS DE LOS PRODUCTOS");  
        System.out.printf("%-15s %-10s %-10s %-10s\n", "NOMBRE", "PRECIO", "CANTIDAD", "COSTO TOTAL");  
        for (int i = 0; i < max; i++) {  
            System.out.printf("%-15s %-10.2f %-10d %-10.2f\n",  
                productos[i].getNombre(),  
                productos[i].getPrecio(),  
                productos[i].getCantidad(),  
                productos[i].getCostoTotal());  
        }  
    }  
}
```

```

public class Producto {
    private String nombre;
    private double precio;
    private int cantidad;
    private double costoTotal;

    public Producto(String nombre, double precio, int cantidad) {
        this.nombre = nombre;
        this.precio = precio;
        this.cantidad = cantidad;
    }

    public void calcularCostoTotal() {
        costoTotal = precio * cantidad;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public double getPrecio() {
        return precio;
    }

    public int getCantidad() {
        return cantidad;
    }

    public double getCostoTotal() {
        return costoTotal;
    }
}

```

trabajo2 (run) ×

trabajo2 (run) #2 ×

```

run:
INGRESO DE PRODUCTOS DE LA TIENDA
Producto 1
Ingrese nombre: leche
Ingrese precio: 2
Ingrese cantidad: 6
Producto 2
Ingrese nombre: arroz
Ingrese precio: 5
Ingrese cantidad: 5
Producto 3
Ingrese nombre: canela
Ingrese precio: 50
Ingrese cantidad: 4

DATOS DE LOS PRODUCTOS
NOMBRE          PRECIO          CANTIDAD        COSTO TOTAL
leche            2.00            6                12.00
arroz            5.00            5                25.00
canela           50.00           4                200.00
BUILD SUCCESSFUL (total time: 30 seconds)

```